

سند راهنمای ساخت گراف دانش (Knowledge Graph)

ویژه پیاده سازی سیستم های RAG و هوش مصنوعی برای وبسایت دارالترجمه رسمی ارس
(arastranslate.com)

این سند حاوی اطلاعات ساختاریافته استخراج شده از وبسایت دارالترجمه رسمی ارس است که به صورت موجودیت ها و قالب های استاندارد ذخیره سازی طراحی شده است. استفاده از این مدل گراف، به (Relationships) روابط، (Entities) سیستم های RAG (تولید افزوده با بازیابی) کمک می کند تا به سوالات پیچیده کاربران درباره قیمت ها، فرآیندها، زبان های پشتیبانی شده و اطلاعات تماس با دقت بسیار بالایی پاسخ دهند.

۱. کلاس های موجودیت (Entity Types)

برای طبقه بندی دیتای دارالترجمه ارس، از کلاس های اصلی زیر استفاده می شود:

نوع موجودیت (Entity)	نمونه فارسی	توضیحات و کاربرد در گراف RAG
Organization	دارالترجمه رسمی ارس	موجودیت اصلی سازمان که سایر گره ها به آن متصل می شوند.
Service	ترجمه رسمی مدارک شخصی، کلاس آیلتس	انواع خدمات ارائه شده توسط دارالترجمه (آموزشی، مسافرتی، ترجمه).
Document_Type	شناسنامه، پاسپورت، سند مالکیت	مدارک و اسنادی که نیاز به ترجمه دارند.
Language	انگلیسی، آلمانی، اسپانیایی	زبان های هدف که دارالترجمه به آن ها سرویس ارائه می دهد.
Process	بررسی اولیه، بازیابی قبل از پرینت	مراحل گام به گام ارائه خدمت به مشتریان.
Contact	02188711144، آدرس شعبه ولیعصر	راه های ارتباطی، آدرس ها، ایمیل و شبکه های اجتماعی.

۲. سه تایی های گراف دانش (Triplets / Relationships)

روابط ساختاری پایه ای که اتصالات بین گره ها را در دیتابیس گرافی برقرار می سازند:

فاعل (Subject)	رابطه (Predicate)	مفعول (Object)
دارالترجمه رسمی ارس	LOCATED_AT	ولیعصر، روبروی پمپ بنزین پارک ساعی، برج شهاب، واحد ۲۰۸
دارالترجمه رسمی ارس	HAS_PHONE	02188711144
دارالترجمه رسمی ارس	SUPPORT_VIA	واتس اپ و تلگرام (09190101479)
دارالترجمه رسمی ارس	PROVIDES_SERVICE	ترجمه رسمی مدارک
دارالترجمه رسمی ارس	PROVIDES_SERVICE	کلاس‌های آیلتس و دوره TTC
دارالترجمه رسمی ارس	TRANSLATES_TO	انگلیسی، آلمانی، ایتالیایی، اسپانیایی، فرانسوی، عربی و ترکی
ترجمه رسمی مدارک	HAS_PROCESS_STEP	بررسی اولیه و ارسال اسکن مدارک در واتس‌اپ
ترجمه رسمی مدارک	HAS_PROCESS_STEP	ارسال فایل ترجمه جهت تایید مشتری قبل از پرینت
ترجمه رسمی مدارک	HAS_PROCESS_STEP	ارسال نسخه نهایی مدارک با پیک برای مشتری

۳. زمان‌بندی و فرآیند تحویل (Duration / Timeline Nodes)

یکی از مهم‌ترین بخش‌های پاسخ‌دهی به کاربران در سیستم RAG، زمان تحویل ترجمه‌هاست که به صورت زیر مدل‌سازی می‌شود:

- (ترجمه رسمی انگلیسی عادی) ← (TAKES_TIME) ← ۵ روز کاری)
- (ترجمه رسمی انگلیسی فوری) ← (TAKES_TIME) ← ۱ روز کاری)
- (ترجمه رسمی آلمانی عادی) ← (TAKES_TIME) ← ۶۰ روز کاری)
- (ترجمه رسمی آلمانی فوری) ← (TAKES_TIME) ← ۲۰ روز کاری)
- (ترجمه رسمی زبان‌های غیرانگلیسی) ← (TAKES_TIME) ← ۵ تا ۶۰ روز کاری بسته به زبان)

۴. نمونه تعرفه و هزینه‌های مصوب (تعرفه‌های سال ۱۴۰۴)

این موجودیت‌ها به سیستم RAG اجازه می‌دهند تا هزینه‌های خدمات را به صورت دقیق محاسبه و ارائه کند:

نام مدرک (Document)	نوع دسته‌بندی	قیمت پایه ترجمه رسمی (تومان)
شناسنامه	مدارک شخصی	۶۳,۰۰۰
کارت ملی	مدارک شخصی	۵۴,۰۰۰
پاسپورت	مدارک شخصی	۸۴,۰۰۰
سند مالکیت تک برگی	اسناد رسمی	۲۱۰,۰۰۰
ریز نمرات دانشگاهی	مدارک تحصیلی	۶۶,۰۰۰
اساسنامه شرکت‌ها (هر صفحه)	اسناد شرکتی	۹۷,۵۰۰

نکته مهم محاسباتی در RAG: بر اساس نرخنامه، علاوه بر هزینه پایه ترجمه فوق، مبالغ زیر نیز باید به فاکتور نهایی افزوده شوند:

- هزینه دادگستری: ۶۰,۰۰۰ تومان
- هزینه امور خارجه: ۲۰,۰۰۰ تومان
- هزینه‌های دفتری: ۳۰,۰۰۰ تومان
- هزینه پلمب، اسکن و بارکد (QR Code) به ازای هر مدرک: ۸۰,۰۰۰ تومان

۵. قالب استاندارد JSON جهت ورود اطلاعات به دیتابیس گرافی

شما می‌توانید از دیتای زیر به عنوان نمونه پیش‌فرض جهت بارگذاری در موتورهای گراف‌ساز استفاده نمایید:

```

{
  "nodes": [
    {
      "id": "Aras_Translation_Office",
      "label": "Organization",
      "properties": {
        "name": "دارالترجمه رسمی ارس",
        "address": "تهران، ولیعصر، برج شهاب، واحد 208",
        "phone": "02188711144",
        "mobile": "09190101479"
      }
    },
    {
      "id": "English_Lang",
      "label": "Language",
      "properties": {
        "name": "انگلیسی",
        "urgency_support": true
      }
    },
    {
      "id": "Shenasnameh_Doc",
      "label": "Document_Type",
      "properties": {
        "name": "شناسنامه",
        "base_price_toman": 63000
      }
    }
  ],
  "edges": [
    {
      "source": "Aras_Translation_Office",
      "target": "English_Lang",
      "relation": "OFFERS_TRANSLATION"
    },
    {
      "source": "Shenasnameh_Doc",
      "target": "English_Lang",
      "relation": "CAN_BE_TRANSLATED_TO"
    }
  ]
}

```